

**АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА
МУИВ – ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА ПО ИТ-
ДИСЦИПЛИНАМ – «ИТОС»**

МУИВ 762.02.00.00.000 ИЗ

Руководство пользователя

Москва 2025

Име. № подлп	Подпись и дата	Взам. и.и.е. №	Име. № подлп	Подпись и дата

Содержание

1	Введение.....	3
2	Функциональное назначение	4
3	Алгоритм работы ИТОС	5
3.1	Вход в личный кабинет.....	5
3.2	Главная страница сайта	5
3.3	Страница «Часто задаваемые вопросы»	6
3.4	Страница «О программе»	7
3.5	Страница «Контакты».....	8
3.6	Страница «Технологии обработки естественного языка»	9
3.7	Разведочный анализ данных (EDA) для текстовых данных	10
3.8	Страница «Написать отзыв».....	11
4	Как оставить отзыв (4 шага).....	13
5	Требования к техническому окружению	14
6	Частые вопросы	15
7	Техподдержка	16
8	Краткая памятка	17
9	Глоссарий	18
	Лист регистрации изменений.....	19

Подпись и дата		Имя		Взам. и.и.с. №		Подпись и дата		МУИВ 762.02.00.00.000 ИЗ								
								Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дат				
И.и.с. М.и.и.с.		Разраб.	А.А. Бадмаева			Руководство пользователя							Лит.	Лист	Листов	
		Провер.	А.С. Простомолотов												2	19
		Н. Контр.	Е.Е. Сурина					ЧОУВО «Московский университет им.С.Ю.Витте»								
		Утверд.	С.А. Зайцев													

1 Введение

МУИВ – образовательная статистика по ИТ-дисциплинам представляет собой автоматизированную систему для определения тональности отзывов студентов по преподаваемым дисциплинам факультета информационных технологий с помощью нейросети.

Данный документ является частью описания программного обеспечения (далее – комплекс ПО), выполненного на языке программирования Python с использованием фреймворка Django, а также системы управления базами данных PostgreSQL.

Документ является совмещением следующих документов согласно ЕСПД:

- Описание применения, по ГОСТ 19.502;
- Руководство оператора, по ГОСТ 19.505;

Документ предназначен в качестве руководства студентам, эксплуатирующим ИТОС.

Име Модиф	Подпись и дата	Взам ише №	Ише Модиф	Подпись и дата						Лис
										3
					Изм.	Лис	№ докум.	Подпис	Дат	

МУИВ 762.02.00.00.000 ИЗ

2 Функциональное назначение

ИТОС применяется в качестве интеллектуальной системы студентами для выполнения следующих действий:

- - ввода коротких отзывов (до 512 символов) по пройденным предметам.
- - отображения тональности отправленного отзыва после его отправки с использованием нейросети для анализа тональности;
- - отображения полезной информации для студентов ИТ-специальностей по машинному обучению и искусственному интеллекту.

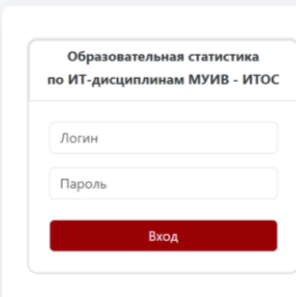
Преподаватели и менеджеры получают агрегированную обратную связь для улучшения качества образования.

За каждый 10-й отзыв студент получает фирменный мерч в деканате факультета информационных технологий МУИВ.

Име № п/п	Подпись и дата	Взам ише №	Ише № п/п	Подпись и дата						Лис
Изм.	Лис	№ докум.	Подпис	Дат	МУИВ 762.02.00.00.000 ИЗ					4

3.1 Вход в личный кабинет

3.1 Вход в личный кабинет

- 
- Образовательная статистика
по ИТ-дисциплинам МУИВ - ИТОС
- Логин
- Пароль
- Вход**

2. Введите логин и пароль, полученные при поступлении.
3. После успешного входа вы автоматически попадёте на главную страницу сайта.

- **Шапка:** логотип МУИВ (переход на главную страницу сайта), навигация по разделам (рисунок 2). При наведении на пункты меню появляется подсветка.

[Написать отзыв](#)

Часто задаваемые вопросы

О программе

Контакты

- Блок «Технологии обработки естественного языка» (рисунок 3): заголовок с кнопкой, которая ведет на другую страницу, а также рисунок искусственного интеллекта.



Рисунок 3. Блок «Технологии обработки естественного языка»

- **Информационный блок:** заголовок с информацией о целях создания ИТОС (рисунок 4).

					МУИВ 762.02.00.00.000 ИЗ
<i>Изм.</i>	<i>Лис</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Подпис</i>	<i>Дат</i>	

Становимся с каждым годом лучше для вас!

ИТОС разработан для улучшения качества образования. Нам важна обратная связь от студентов. Каждый отзыв будет проанализирован нейросетью и загружен в базу данных с индикацией эмоциональности отзыва.

Рисунок 4. Информационный блок

- Блок «ИТОС в цифрах и фактах»: содержит информацию в карточках с главными цифрами, относящимися к созданию ИТОС (рисунок 5).



Рисунок 5. Блок «ИТОС в цифрах и фактах»

- Блок «Подвал»: содержит кликабельный логотип МУИВ и логотип ИТОС (рисунок 6).



Рисунок 6. Подвал сайта.

3.3 Страница «Часто задаваемые вопросы»

Схема страницы

- Шапка: логотип МУИВ, навигация по разделам (рисунок 7). При наведении на пункты меню появляется подсветка.



Рисунок 7. Шапка сайта на странице «Часто задаваемые вопросы»

					МУИВ 762.02.00.00.000 ИЗ		Лис
							6
Изм.	Лис	№ докум.	Подпис	Дат			

- **Блок заголовка, картинки и хлебных крошек (рисунок 8).** По нажатию на кнопку «Главная» на хлебных крошках можно вернуться на главную страницу сайта.

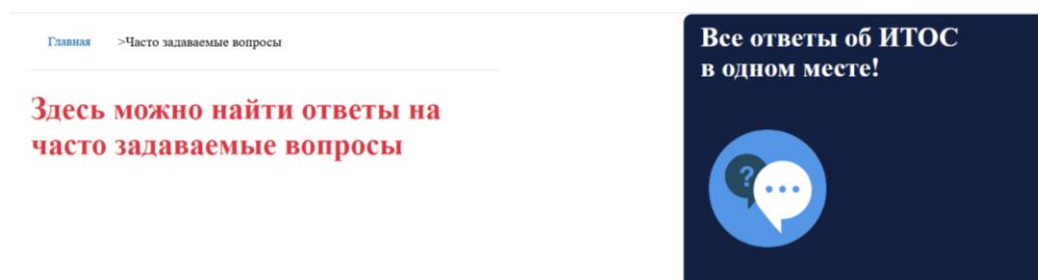


Рисунок 8. Блок заголовка, картинки и хлебных крошек

- **Блок часто задаваемых вопросов и ответов на них:** заголовки с вопросами и ответы на них (рисунок 9).

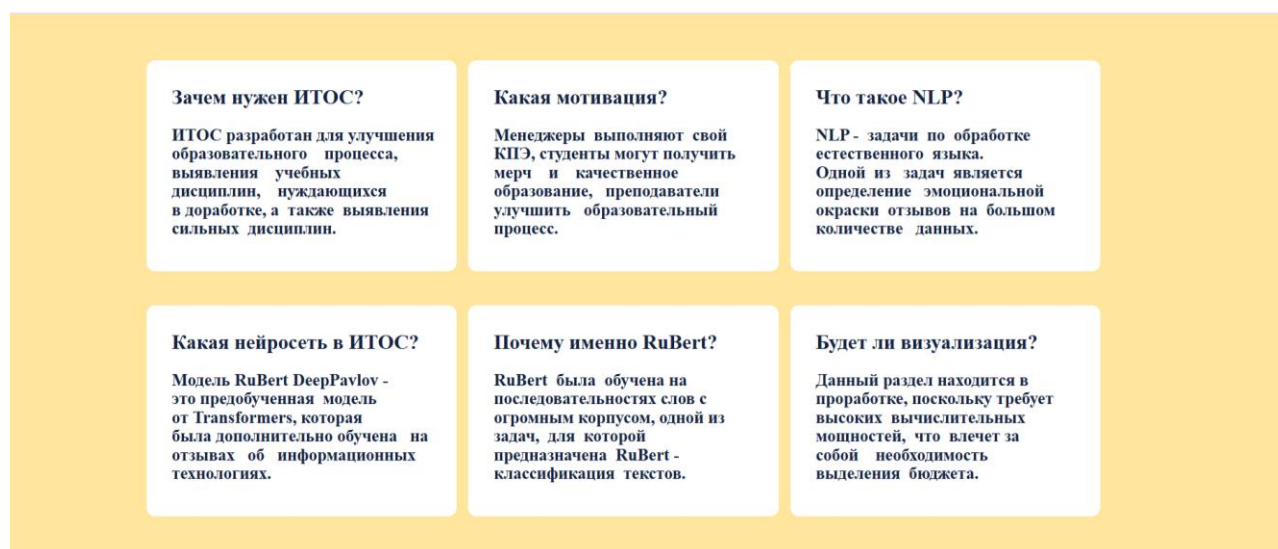


Рисунок 9. Блок часто задаваемых вопросов и ответов на них

- **Блок «Подвал»:** содержит кликабельный логотип МУИВ и логотип ИТОС (рисунок 6).

3.4 Страница «О программе»

Схема страницы

- **Шапка:** логотип МУИВ, навигация по разделам (рисунок 10). При наведении на пункты меню появляется подсветка.

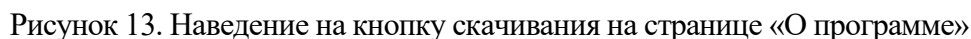
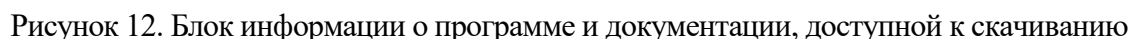


Рисунок 10. ШАПКА САЙТА НА СТРАНИЦЕ «О ПРОГРАММЕ»

- **Блок заголовка, картинки и хлебных крошек (рисунок 11).** По нажатию на кнопку «Главная» на хлебных крошках можно вернуться на главную страницу сайта.

Подпись и дата		это предобученная модель от Transformers, которая была дополнительно обучена на отзывах об информационных технологиях. последовательностях слов с огромным корпусом, одной из задач, для которой предназначена RuBert - классификация текстов. проработке, поскольку требует высоких вычислительных мощностей, что влечет за собой необходимость выделения бюджета.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Имя и Подпись		Рисунок 9. Блок часто задаваемых вопросов и ответов на них - Блок «Подвал»: содержит кликабельный логотип МУИВ и логотип ИТОС (рисунок 6). 3.4 Страница «О программе» Схема страницы - Шапка: логотип МУИВ, навигация по разделам (рисунок 10). При наведении на пункты меню появляется подсветка.  Рисунок 10. Шапка сайта на странице «О программе» - Блок заголовка, картинки и хлебных крошек (рисунок 11). По нажатию на кнопку «Главная» на хлебных крошках можно вернуться на главную страницу сайта.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Подпись и дата																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

- **Блок информации о программе и документации, доступной к скачиванию:** заголовки с информацией о версии программы, языках программирования и нейросети (рисунок 12). При наведении на кнопку с документацией она подсвечивается и внизу слева видна ссылка на скачиваемый документ в формате pdf (рисунок 13), при нажатии документ скачивается в загрузки. В случае скачивания «Руководства для пользователей скачивается данное руководство пользователя для студента, для других ролей – пользователей скачивается руководство для роли пользователя.



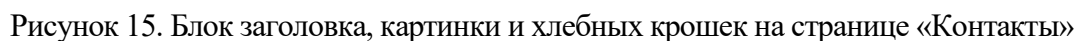
- **Блок «Подвал»:** содержит кликабельный логотип МУИВ и логотип ИТОС (рисунок 6).

3.5 Страница «Контакты»

Схема страницы

- **Шапка:** логотип МУИВ, навигация по разделам (рисунок 14). При наведении на пункты меню появляется подсветка.

- **Блок заголовка, картинки и хлебных крошек (рисунок 15).** По нажатию на кнопку «Главная» на хлебных крошках можно вернуться на главную страницу сайта.



- **Блок контактных данных (рисунок 16).**



- **Блок «Подвал»:** содержит кликабельный логотип МУИВ и логотип ИТОС (рисунок 6).

3.6 Страница «Технологии обработки естественного языка»

Схема страницы

- **Шапка:** логотип МУИВ, навигация по разделам (рисунок 17). При наведении на пункты меню появляется подсветка.



- **Блок «Существующие технологии обработки естественного языка» (рисунок 18):**
хлебные крошки, заголовок с кнопкой, которая ведет на другую страницу, а также символический рисунок.

Цели EDA

Понимание структуры и параметров набора данных

Имеют значение: размерность данных, типы переменных в наборе данных, пропуски в признаках, наличие дубликатов и другие аспекты.

Выявление в наборе аномалий и выбросов

Выбросы и аномалии могут возникать из-за ошибок ввода, случайных событий или указывать на систематические проблемы в сборе данных.

Идентификация связей и корреляций между переменными

Разведочный анализ данных помогает понять влияние одних признаков на другие (корреляция) или отсутствие корреляции.

Подготовка данных для дальнейших этапов анализа

Данные очищают от шума, заполняют пропуски, проводят масштабирование или преобразование переменных.

Рисунок 22. Информационный блок на странице «EDA»

- Блок «Подвал»: содержит кликабельный логотип МУИВ и логотип ИТОС (рисунок 6).

3.8 Страница «Написать отзыв»

Схема страницы

- Шапка: логотип МУИВ, навигация по разделам (рисунок 23). При наведении на пункты меню появляется подсветка.



Рисунок 23. Шапка на странице «Написать отзыв»

- Приветственный блок и хлебные крошки: приветствие с именем и отчеством студента и призывом оставить отзыв (рисунок 24).

[Главная](#) > [Написать отзыв](#)

Здравствуй, Алия Азатовна!
Сегодня хороший день для того,
чтобы написать отзыв.

Оставь отзыв -
сделай МУИВ лучше!



Рисунок 24. Приветственный блок и хлебные крошки

- Блок инструкции по написанию отзыва (рисунок 25): 4 шага подачи отзыва.

1. Выбираете изученный предмет.
2. Пишете отзыв до 512 символов.
3. Нажимаете "Отправить отзыв".
4. Получаете мерч за 10 отзывов.

- **Форма отзыва** (бело-серая карта по центру): выбор предмета, текст, кнопка «Отправить» (рисунок 26).

[Отправить отзыв](#)

- **Блок «Ваши отзывы»:** 2 последних отзыва + общее количество.

Ваши отзывы

Количество отзывов: 4

30.08.2025
Лучший предмет в моей
жизни - ML, сейчас я умею
создавать ML-модели! Спа-
сибо Вам!

30.08.2025
Мне правда нравится этот предмет. SQL – это один из лучших интру-ментов для анализа данных

- **Блок «Подвал»:** содержит кликабельный логотип МУИВ и логотип ИТОС (рисунок 6).

4 Как оставить отзыв (4 шага)

1. Выберите предмет

- В выпадающем списке отображаются **только дисциплины**, которые вы уже изучили **и** на которые **ещё не писали отзыв**.
- Если список пуст – либо вы ещё не дошли до семестра, либо уже всё оценили.

2. Напишите отзыв

- Поле принимает **до 512 символов** (счётчик в правом нижнем углу).
- Можно использовать эмодзи и обычные символы.
- Запрещены: мат, оскорбления.

3. Нажмите «Отправить отзыв»

- Кнопка прижата к левому краю, крупный шрифт.

4. После отправки отзыва появляется сообщение над формой отправки отзыва:
«Оценка отзыва: ...».

- Отзыв может быть расценен как положительный (2 балла), нейтральный (1 балл) и отрицательный (0 баллов).

5. Получите мерч

- Счётчик в правом верхнем углу блока «Ваши отзывы» показывает текущее количество отзывов.
- После того, как наберется 10, 20 и т.д. отзывов Вы можете заказать мерч через Центр поддержки и получить его в деканате.

6. Редактирование и удаление

- Удалить или отредактировать отзыв нельзя. Это сделано для статистики.

- Счетчик в правом верхнем углу блока «Ваши отзывы» показывает текущее количество отзывов.
- После того, как наберется 10, 20 и т.д. отзывов Вы можете заказать мерч через Центр поддержки и получить его в деканате.

6. Редактирование и удаление

- Удалить или отредактировать отзыв нельзя. Это сделано для статистики.

5 Требования к техническому окружению

ОС: Windows 10/11, macOS ≥ 12, Ubuntu ≥ 20.04.

Браузер: Chrome ≥ 110, Firefox ≥ 110, Edge ≥ 110.

Име Номер	Подпись и Дата	Взам име Но	Име Номер	Подпись и Дата

Изм.	Лис	№ докум.	Подпис	Дат

МУИВ 762.02.00.00.000 ИЗ

6 Частые вопросы

Вопрос: В списке нет нужного предмета.

Ответ:

- Убедитесь, что дисциплина **уже пройдена** (семестр изучения меньше текущего семестра).
- Скорее всего Вы оставляли отзыв ранее – повторно оставить отзыв нельзя.

Вопрос: Ошибка «Заполните все поля».

Ответ: Вы не выбрали предмет **или** текст короче 3 символов.

Име Номер	Подпись и Дата	Взам или №	Име Номер	Подпись и Дата						Лис
Изм.	Лис	№ докум.	Подпис	Дат	МУИВ 762.02.00.00.000 ИЗ					15

7 Техподдержка

- Email: itos@muiv.ru
- Центр поддержки студентов
- Время ответа: 1 рабочий день.

При обращении по email укажите: ФИО, группу, скриншот ошибки.

Име Номер	Подпись и дата	Взам име №	Име Номер	Подпись и дата						Лис
										16
					Изм.	Лис	№ докум.	Подпис	Дат	

МУИВ 762.02.00.00.000 ИЗ

8 Краткая памятка

1. Войти. → 2. Выбрать предмет. → 3. Написать отзыв до 512 символов. → 4. Отправить.

Каждый 10-й отзыв = мерч!

Вопросы: itos@muiv.ru

Удачи в обучении и добро пожаловать в ИТОС!

Име Номер	Подпись и Дата	Взам или №	Име Номер	Подпись и Дата						Лис
										17
					Изм.	Лис	№ докум.	Подпис	Дат	МУИВ 762.02.00.00.000 ИЗ

9 Глоссарий

КПЭ – ключевой показатель эффективности преподавателя.

EDA – exploratory data analysis – разведочный анализ данных.

NLP – natural language processing, модуль анализа тональности русскоязычных текстов.

Шаблон отчета – файл-образец, гарантирующий корректную загрузку.

Име Номер	Подпись и Дата	Взам или №	Име Номер	Подпись и Дата							МУИВ 762.02.00.00.000 ИЗ	Лис	
													18
						Изм.	Лис	№ докум.	Подпис	Дат			

Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов				Всего листов в документе	№ документа	Подпись	Дата
	Измененных	Замененных	Новых	Аннулированных				
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								

Име Номер	Подпись и Дата
Взам или №	Име Номер
Подпись и Дата	
Име Номер	

Изм.	Лис	№ докум.	Подпис	Дат

МУИВ 762.02.00.00.000 ИЗ

